Glósublað

Frumeindin

Kjarni: róteindir (+) og nifteindir (0), gerðar úr kvörkum.
Rafeindasvigrúm: rafeindir (−).

Jafnmargar + og − → **óhlaðin**.
Missir rafeindir → **jákvæð jón**.
Fær rafeindir → neikvæð jón.

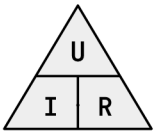
Ytri rafeindir eru lausast bundnar. Kopar er algengasti leiðarinn. Straumur → rafsegulsvið.

Stærðir og einingar

STÆRÐ	TÁKN	EINING
Spenna	U	volt, V
Straumur	I	amper, A
Viðnám	R	ohm, Ω
Afl	P	watt, W
Hleðsla	Q	coulomb, C

1 A = 1 C/s. Hefðbundin straumstefna: + → −. Rafeindir: − → +.

Ohms lögmál



U = I · R
I = U / R
R = U / I
P = U · I

U ↑ → I ↑. R ↑ → I ↓. Breyttu í V, A og Ω áður en þú reiknar.

Forskeyti

M	mega	10^{6}	1 000 000
k	kíló	10^{3}	1 000
–	grunnur	10^{0}	1
m	milli	10^{-3}	0,001
µ	míkró	10^{-6}	0,000 001
n	nanó	10^{-9}	0,000 000 001

Hvert þrep = ×1000. Í minni einingu → stærri tala. 10^{3}: komman 3 sæti til hægri.

Fjölsviðsmælir

Svört → **COM**. Rauð → **VΩmA** (eða **10A** fyrir stóran straum).

Spenna: samsíða. **Straumur**: raðtengt, rjúfa rásina. **Viðnám**: án spennu.

Veldu minnsta svið sem er stærra en gildið (12 V → 20 V DC).

Aldrei spennu á amper-svið: skammhlaup.

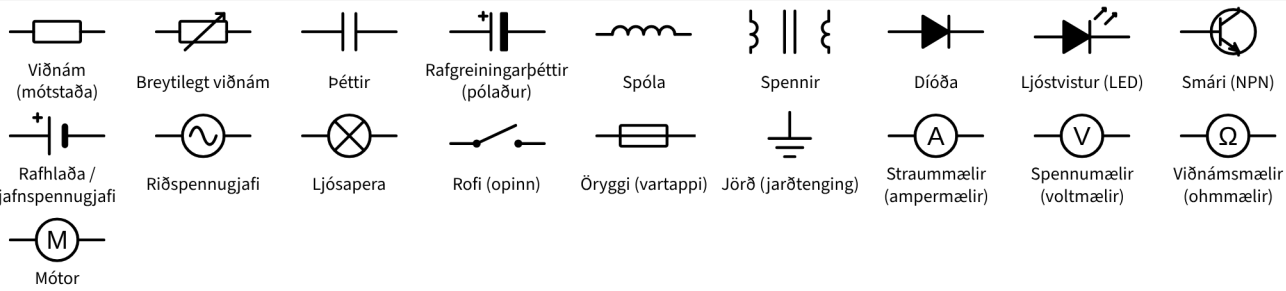
Önnur tæki

Spennugjafi: straumstillir takmarkar straumgetuna.

Sveiflusjá: spenna sem fall af tíma. VOLTS/DIV + VAR stilla hæðina, TIME/DIV tímann.

Tíðnigjafi: AMPLITUDE + dempun (ATTENUATOR) stilla útgangsstyrkinn.

Teiknitákn



Litakóði

svartur	0	$\times 10^{0}$	
brúnn	1	$\times 10^{1}$	±1%
rauður	2	$\times 10^{2}$	±2%
appelsínugulur	3	$\times 10^{3}$	
gulur	4	$\times 10^{4}$	
grænn	5	$\times 10^{5}$	±0,5%
blár	6	$\times 10^{6}$	±0,25%
fjólublár	7	$\times 10^{7}$	±0,1%
grár	8	$\times 10^{8}$	±0,05%
hvítur	9	$\times 10^{9}$	
gull		$\times 10^{-1}$	±5%
silfur		$\times 10^{-2}$	±10%

Að lesa viðnám

gulur | fjólublár | rauður | gull

4 | 7 | ×100 | ±5% → **4,7 kΩ**

Rendur 1–2 (eða 1–3): tölustafir. Næstsíðasta: fjöldi núlla. Síðasta: vikmörk. Minnisregla: S B R A G G B F G H.